



Tecnológico de Monterrey

Campus Puebla

Actividad 5:

Regresión Lineal Simple

Curso:

Plataformas de analítica de negocios para organizaciones

Grupo 101

Profesor:

Alfredo García Suárez

Equipo 2

Integrantes:

Vanessa Arbaiza Vásquez | A01739196

Vania Navarro Ramos | A01735788

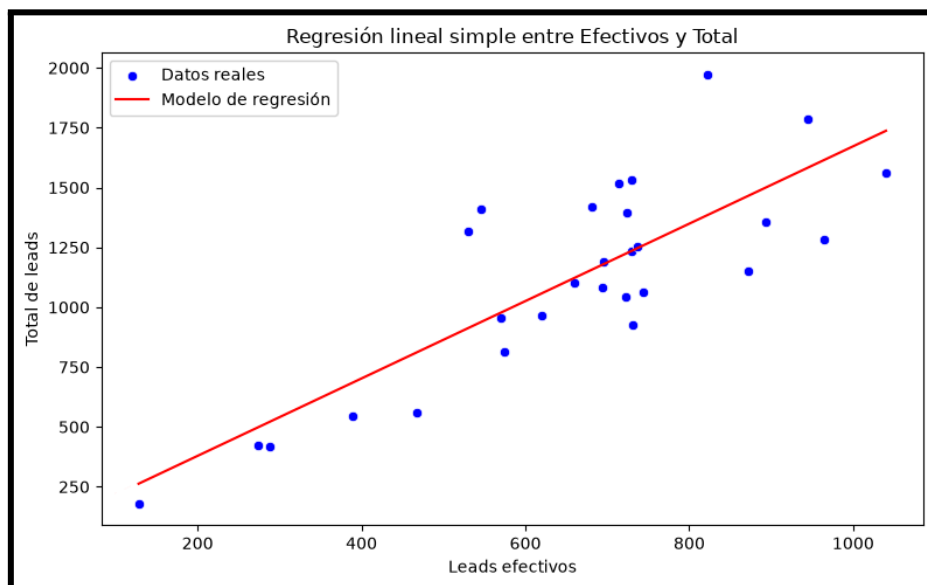
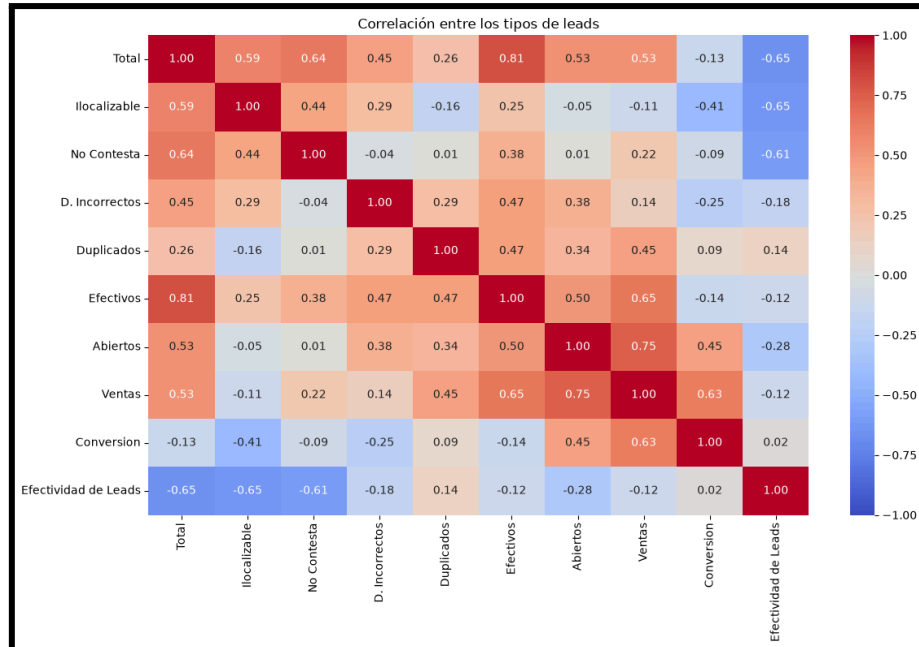
Habib Gael López Martínez | A01736602

Diego Fernando Reyes López | A01739623

Sábado 05 de septiembre 2026

Actividad 5: Regresión Lineal Simple

I. Leads Reales

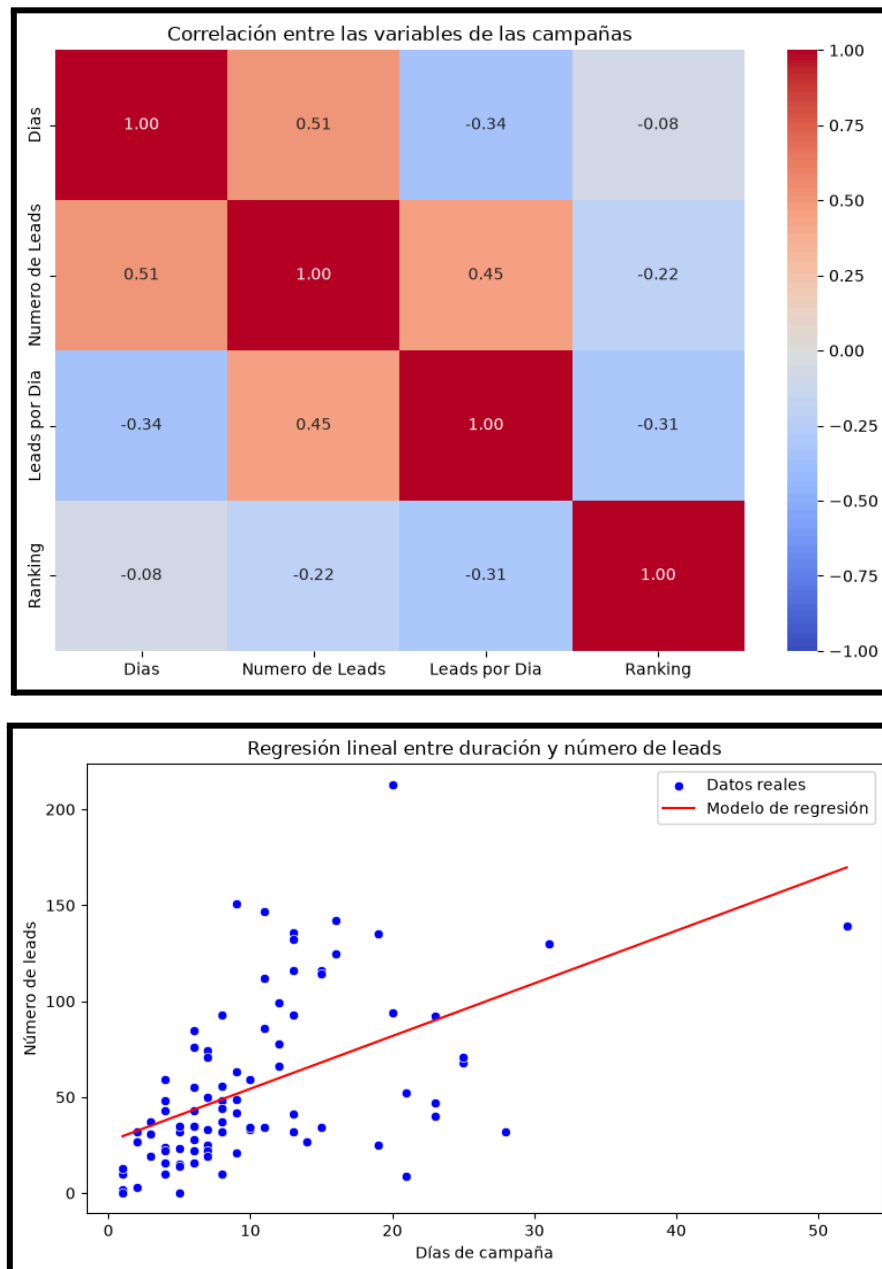


Para este análisis se eliminaron las filas sin información en las variables seleccionadas y la muestra final quedó formada por 28 observaciones, además, los valores atípicos se conservaron porque correspondían a meses reales y no mostraban evidencia de ser errores de captura.

El heatmap mostró una correlación positiva relativamente fuerte de 0.8120 entre '*Efectivos*' y '*Total*', mientras que la regresión obtuvo la ecuación: ***Total* = 55.6006 +**

1.6167(Efectivos), lo que indica que por cada lead efectivo adicional el modelo estima un aumento promedio de 1.62 leads en el total. Finalmente, el R^2 fue de 0.6593, por lo que aproximadamente el 65.93% de la variación del total puede explicarse mediante esta relación lineal, aunque el resultado representa una asociación y no necesariamente una relación de causa y efecto.

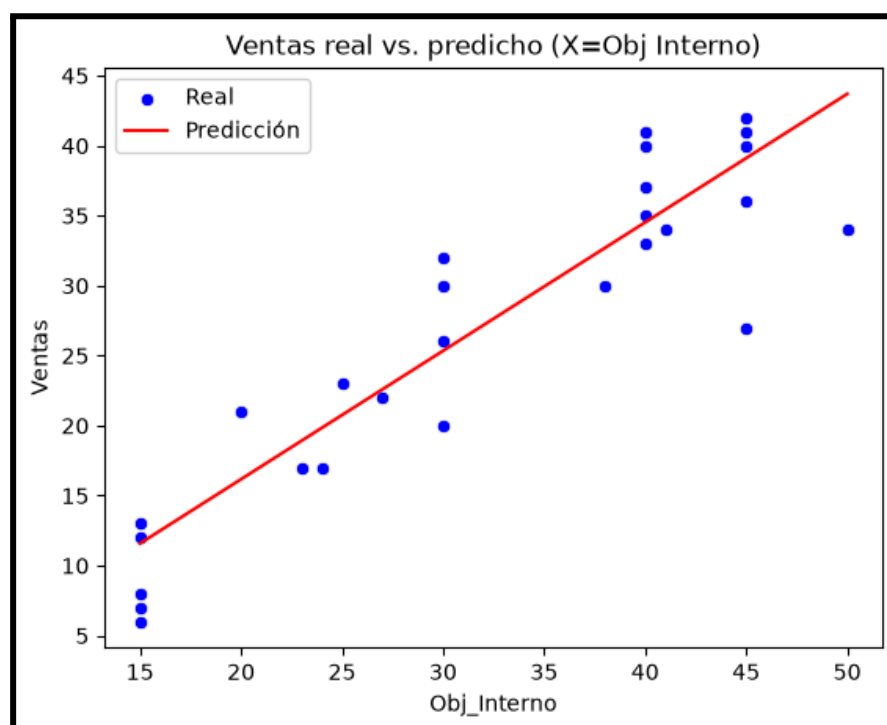
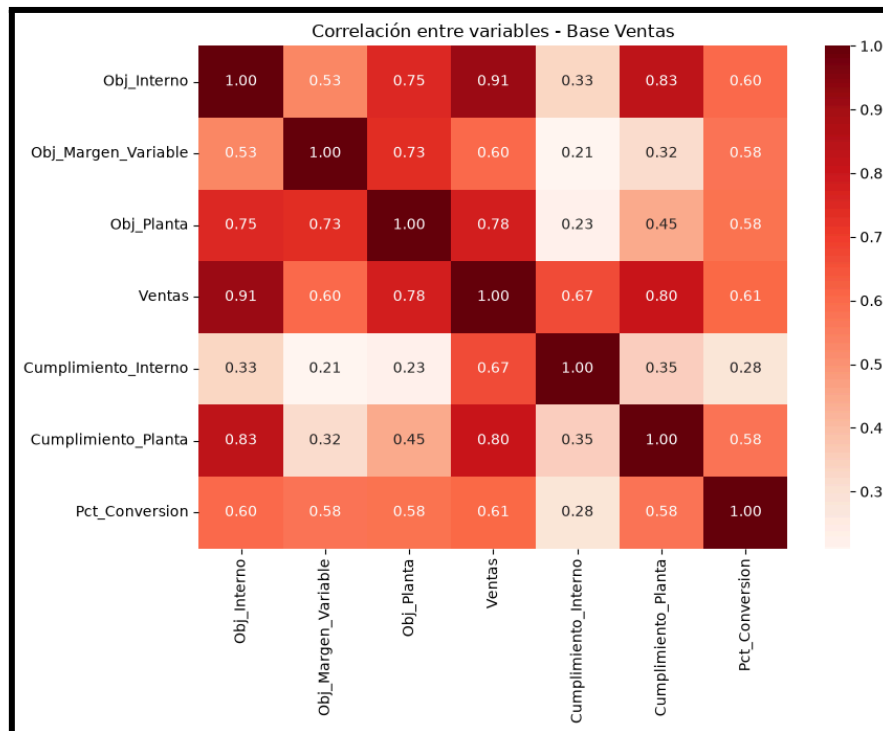
II. Marketing



En la base de Marketing se reunieron las campañas de las plazas Angelópolis, Tlaxcala y Pachuca, después de eliminar los registros que no tenían información sobre la duración o el número de leads se conservaron 87 campañas. Los valores atípicos también se mantuvieron porque correspondían a campañas reales de mayor duración o rendimiento.

El heatmap mostró una correlación positiva moderada de 0.5095 entre 'Días' y 'Número de Leads', mientras que la ecuación obtenida fue: **Número de leads = 26.8993 + 2.7462(Días)**, lo que significa que por cada día adicional de campaña el modelo estima aproximadamente 2.75 leads adicionales. Sin embargo, el R^2 fue de 0.2596, por lo que la duración solamente explica el 25.96% de la variación en los leads y el resto puede relacionarse con factores como la plaza, el modelo promocionado, el presupuesto o el desempeño de cada campaña.

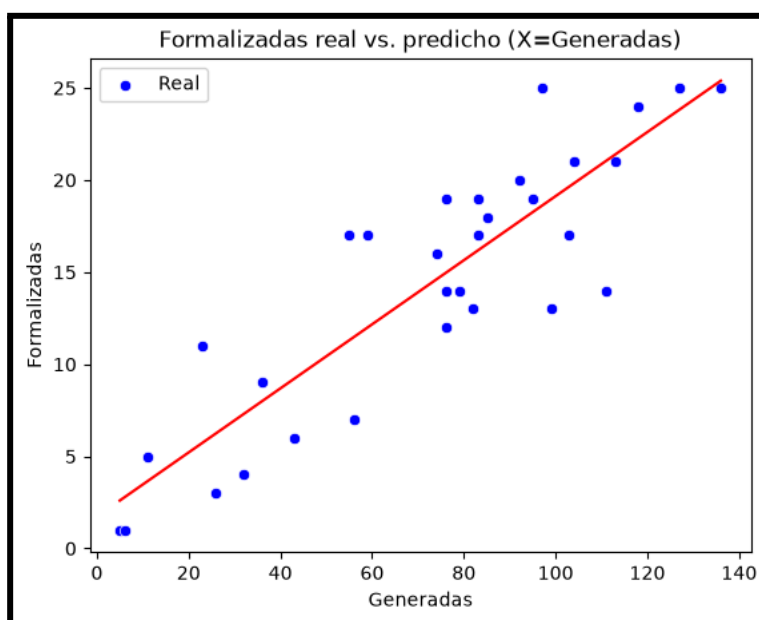
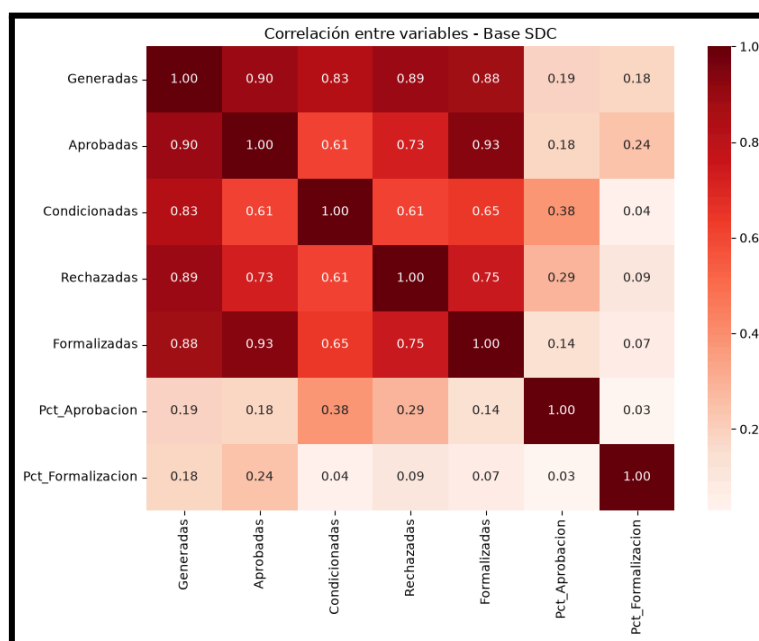
III. Ventas



En la base de Ventas se convirtieron a formato numérico las variables relacionadas con los objetivos, las ventas reales, el cumplimiento y la conversión, además, se eliminaron los registros que no tenían información suficiente para el modelo y los valores atípicos se conservaron porque correspondían a resultados mensuales reales.

El heatmap mostró una correlación positiva fuerte de 0.909 entre 'Obj_Interno' y 'Ventas', mientras que la ecuación obtenida fue: **$Ventas = -2.18 + 0.9177(Obj_Interno)$** , lo que indica que por cada unidad adicional establecida en el objetivo interno, el modelo estima un aumento promedio de 0.92 ventas. Asimismo, el R^2 fue de 0.827, por lo que el objetivo interno explica aproximadamente el 82.70% de la variación observada en las ventas mensuales, aunque también pueden influir factores como la estacionalidad, el inventario disponible y las campañas de marketing.

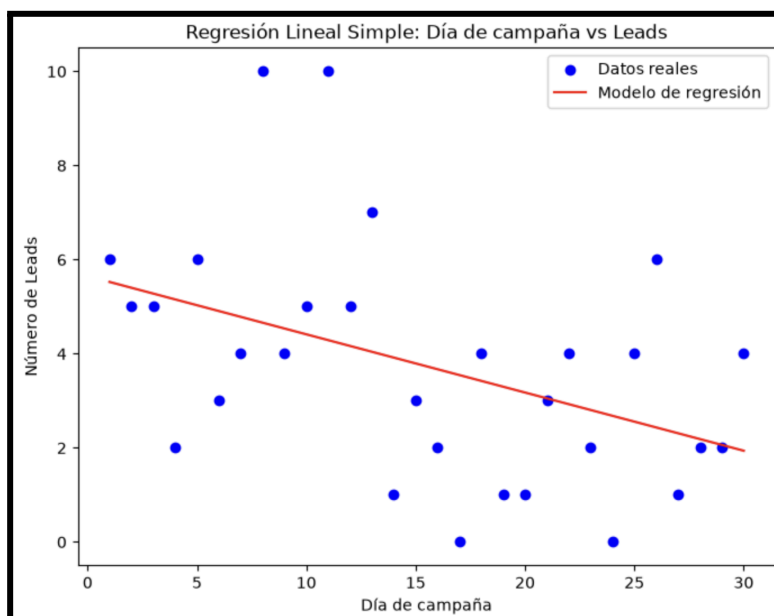
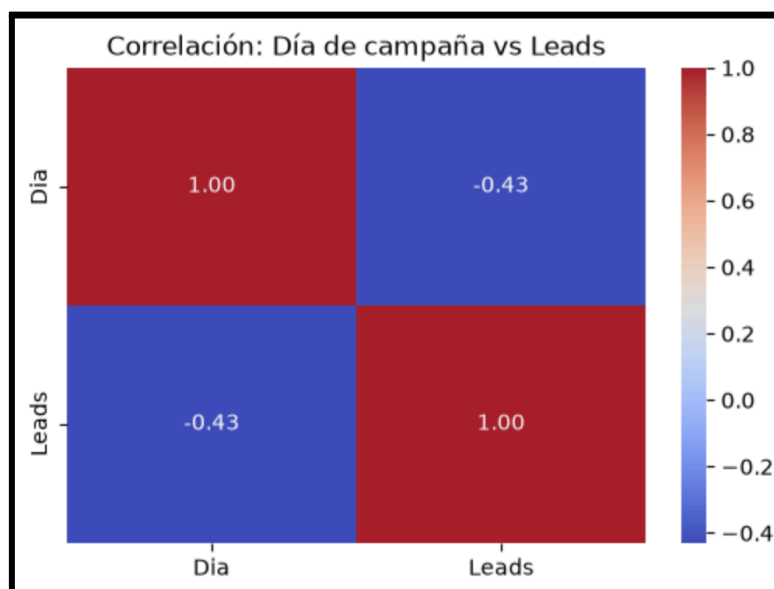
IV. SDC



En la base de SDC se convirtieron a formato numérico las variables relacionadas con las solicitudes de crédito y se eliminaron los registros que no tenían información en las variables seleccionadas, mientras que los valores atípicos se conservaron porque correspondían a meses reales con un mayor volumen de solicitudes.

El heatmap mostró una correlación positiva fuerte de 0.881 entre 'Generadas' y 'Formalizadas', mientras que la ecuación obtenida fue: **$\text{Formalizadas} = 1.73 + 0.174(\text{Generadas})$** , lo que significa que por cada solicitud adicional generada, el modelo estima un aumento promedio de 0.17 solicitudes formalizadas. Además, el R^2 fue de 0.775, por lo que las solicitudes generadas explican aproximadamente el 77.50% de la variación en las formalizadas, aunque el resultado final también depende de etapas intermedias como la aprobación, el condicionamiento y las políticas de cada financiera.

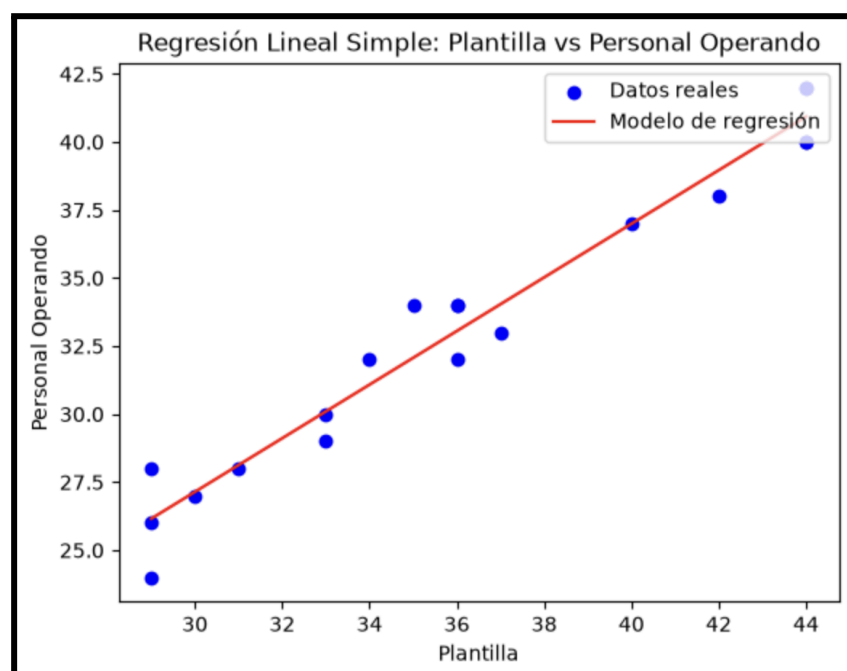
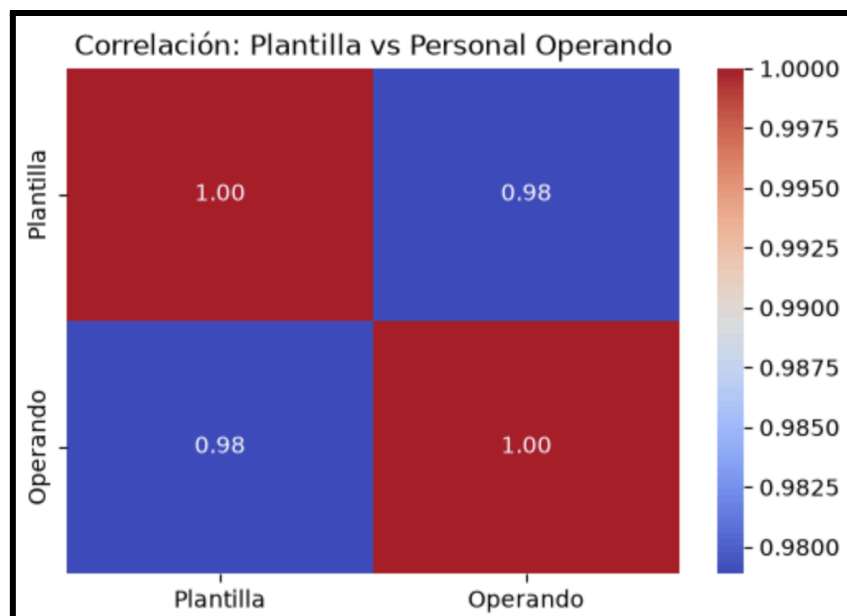
V. MKT Digital



En la base de MKT Digital se convirtieron a formato numérico el día de campaña y el número de leads, además, se eliminaron los registros que no tenían información suficiente para realizar el modelo y los valores atípicos se conservaron porque representaban resultados reales de las campañas.

El heatmap mostró una correlación negativa moderada de -0.430 entre ambas variables, mientras que la ecuación obtenida fue: **$Leads = 5.651 - 0.124(Día)$** , lo que significa que por cada día que avanza la campaña, el modelo estima una disminución promedio de 0.12 leads. Sin embargo, el R^2 fue de 0.185, por lo que el día de campaña solamente explica el 18.50% de la variación en los leads y el resto puede relacionarse con factores como el contenido, el presupuesto, la segmentación o el desgaste del anuncio.

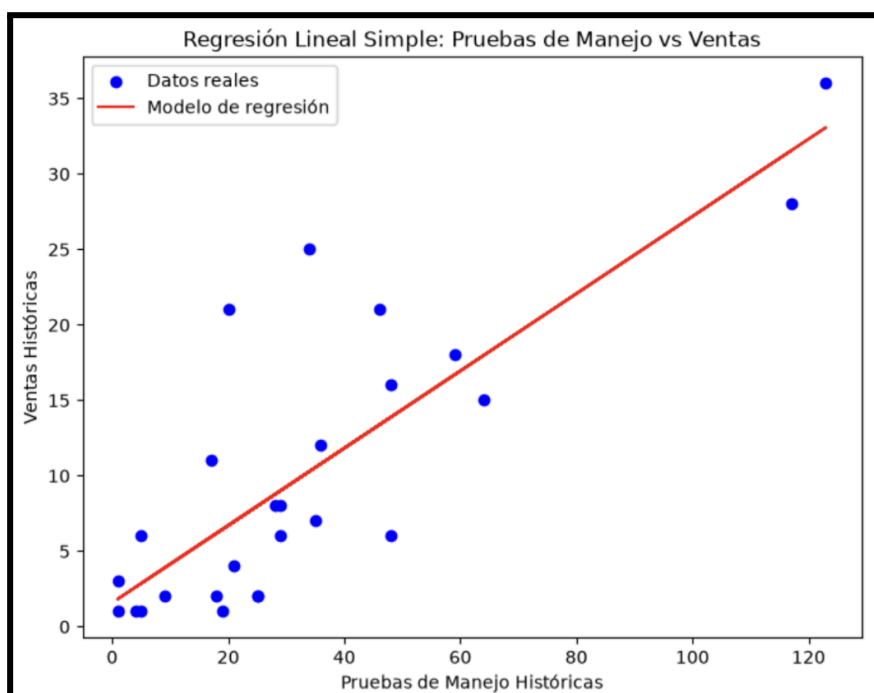
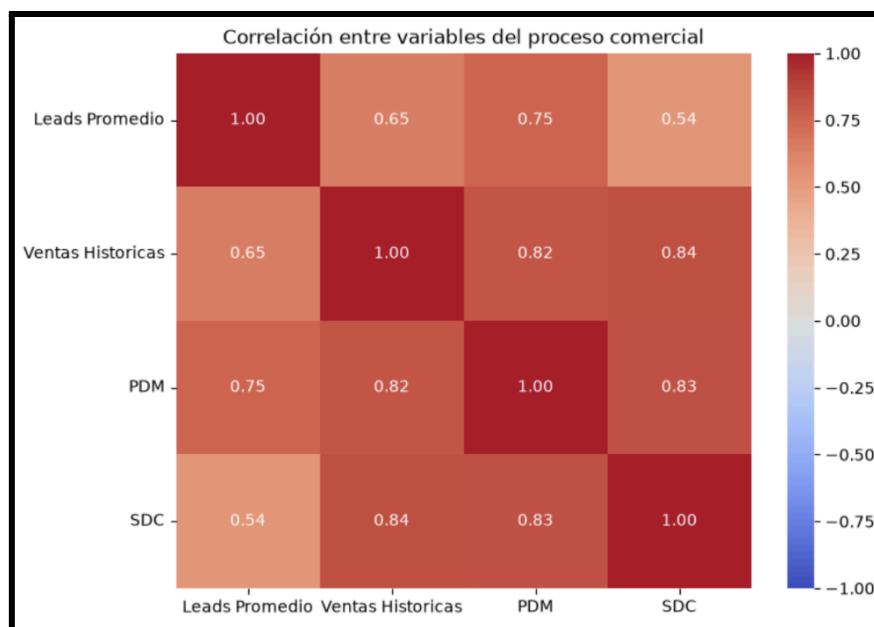
VI. TOPS TDH



En la base de TOPS TDH se convirtieron a formato numérico las variables relacionadas con la plantilla y el personal operando, además, se eliminaron los registros que no tenían información en ambas variables y los valores atípicos se conservaron porque correspondían a cambios reales en el número de colaboradores.

El heatmap mostró una correlación positiva muy fuerte de 0.979, mientras que la ecuación obtenida fue: ***Personal operando*** = **-2.405 + 0.985(*Plantilla*)**, lo que indica que por cada persona adicional en la plantilla, el modelo estima un aumento promedio cercano a una persona operando. Asimismo, el R² fue de 0.958, por lo que el tamaño de la plantilla explica aproximadamente el 95.80% de la variación del personal operando, lo cual también se observa en la cercanía de los puntos respecto a la línea de regresión.

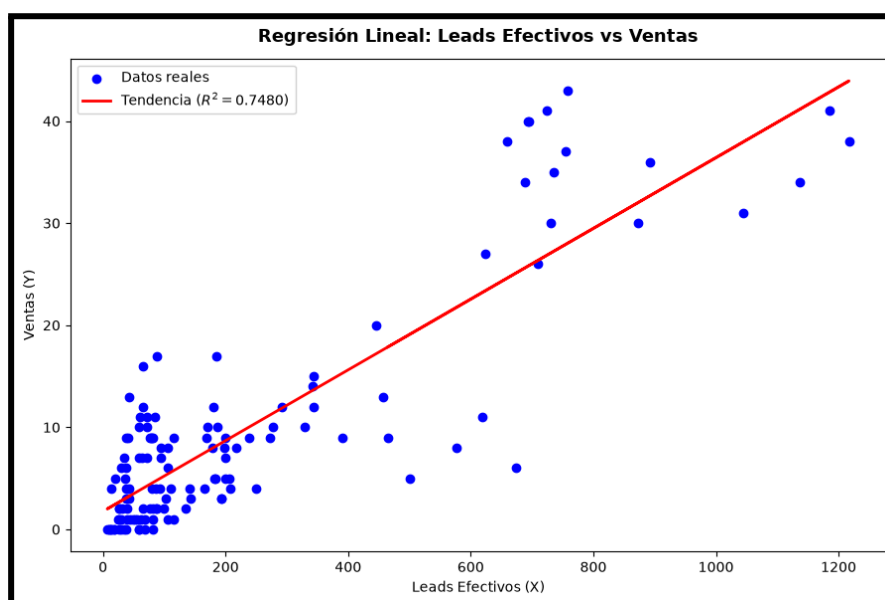
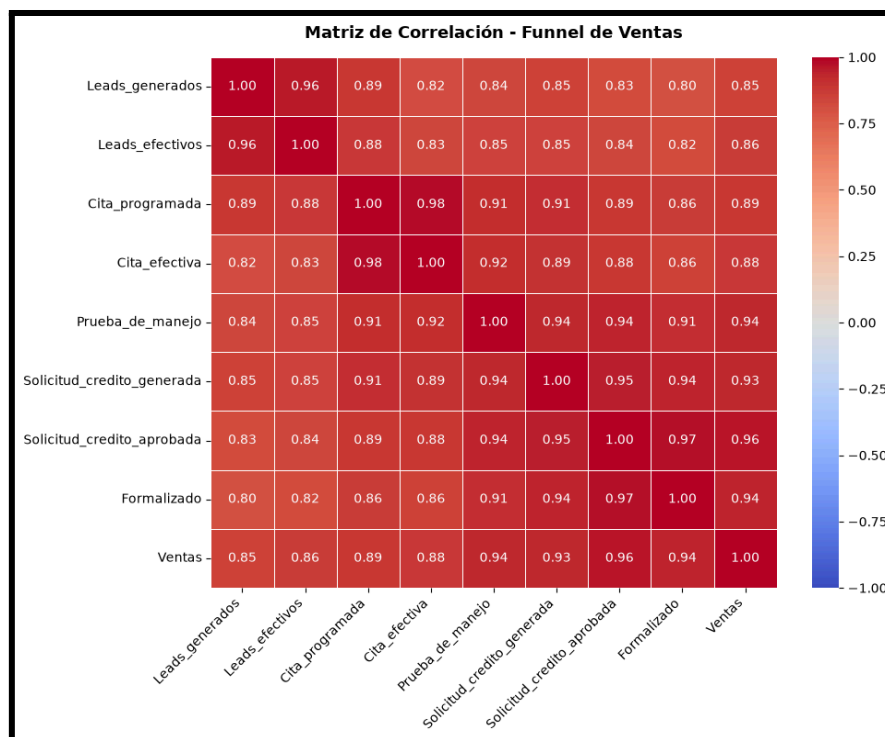
VII. PDM



En la base de PDM se seleccionaron y convirtieron a formato numérico las variables relacionadas con el proceso comercial, además, se trabajó únicamente con los registros que tenían información suficiente sobre las pruebas de manejo y las ventas históricas.

El heatmap mostró una correlación positiva fuerte de aproximadamente 0.82 entre '*PDM*' y '*Ventas Históricas*', mientras que la ecuación obtenida fue: ***Ventas Históricas* = 1.59 + 0.256(*PDM*)**, lo que significa que por cada prueba de manejo adicional, el modelo estima un aumento promedio de aproximadamente 0.26 ventas. Asimismo, el R^2 fue cercano a 0.666, por lo que las pruebas de manejo explican alrededor del 66.60% de la variación observada en las ventas históricas, aunque también pueden influir factores como la cantidad de leads, el seguimiento de los asesores y las etapas posteriores a la prueba de manejo.

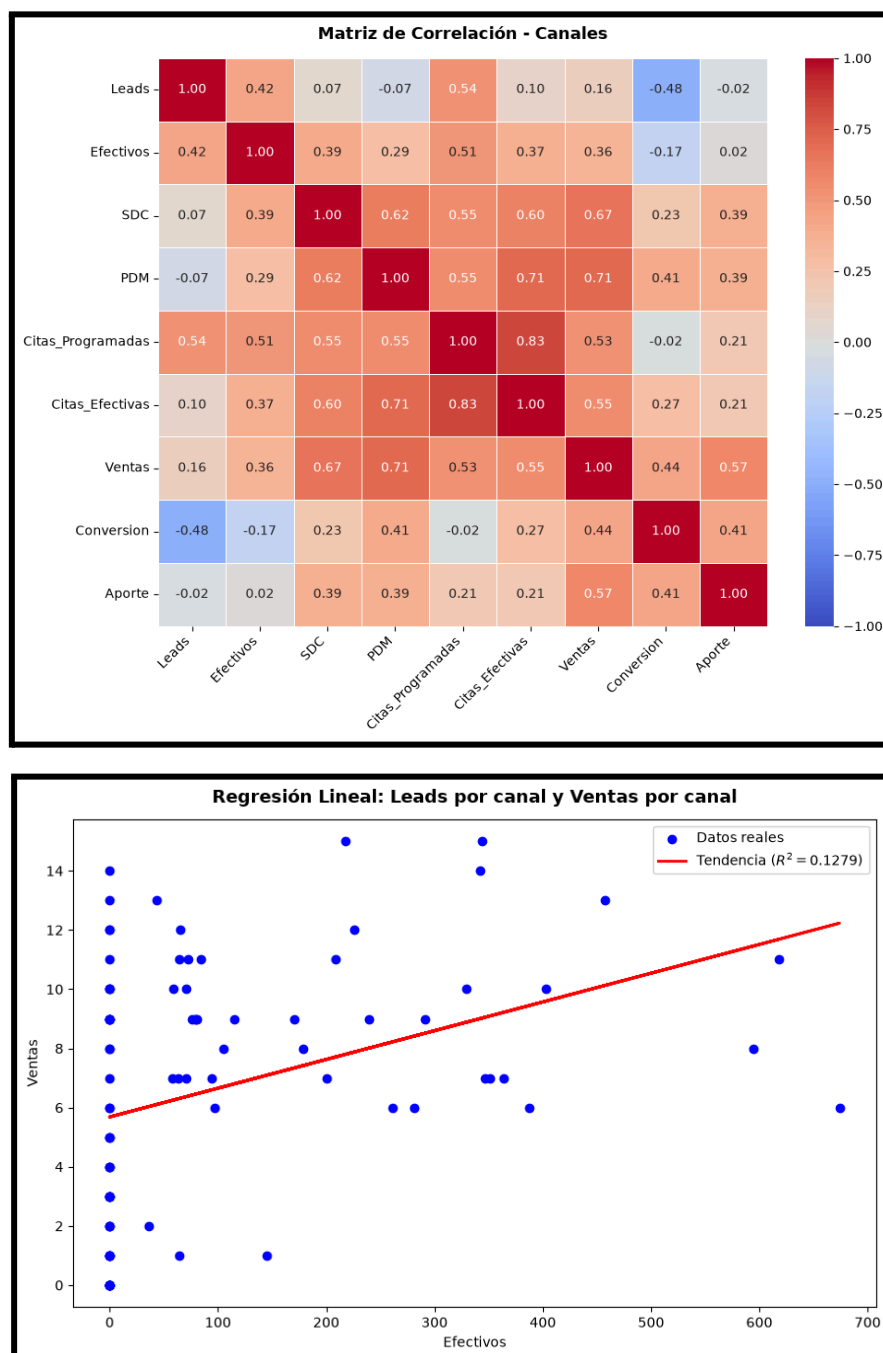
VIII. Funnel



En la base del Funnel Comercial se eliminaron los registros que no tenían información completa y se conservaron 131 observaciones, mientras que los valores atípicos se mantuvieron porque correspondían a periodos reales de mayor demanda o productividad.

El heatmap mostró una correlación positiva fuerte de 0.8642 entre '*Leads Efectivos*' y '*Ventas*', mientras que la ecuación obtenida fue: **$Ventas = 1.7886 + 0.0346(Leads\ Efectivos)$** , lo que significa que por cada lead efectivo adicional el modelo estima un aumento promedio de 0.035 ventas. Además, el R^2 fue de 0.7480, por lo que los leads efectivos explican aproximadamente el 74.80% de la variación en las ventas, aunque también influyen la gestión de los asesores y las condiciones de financiamiento.

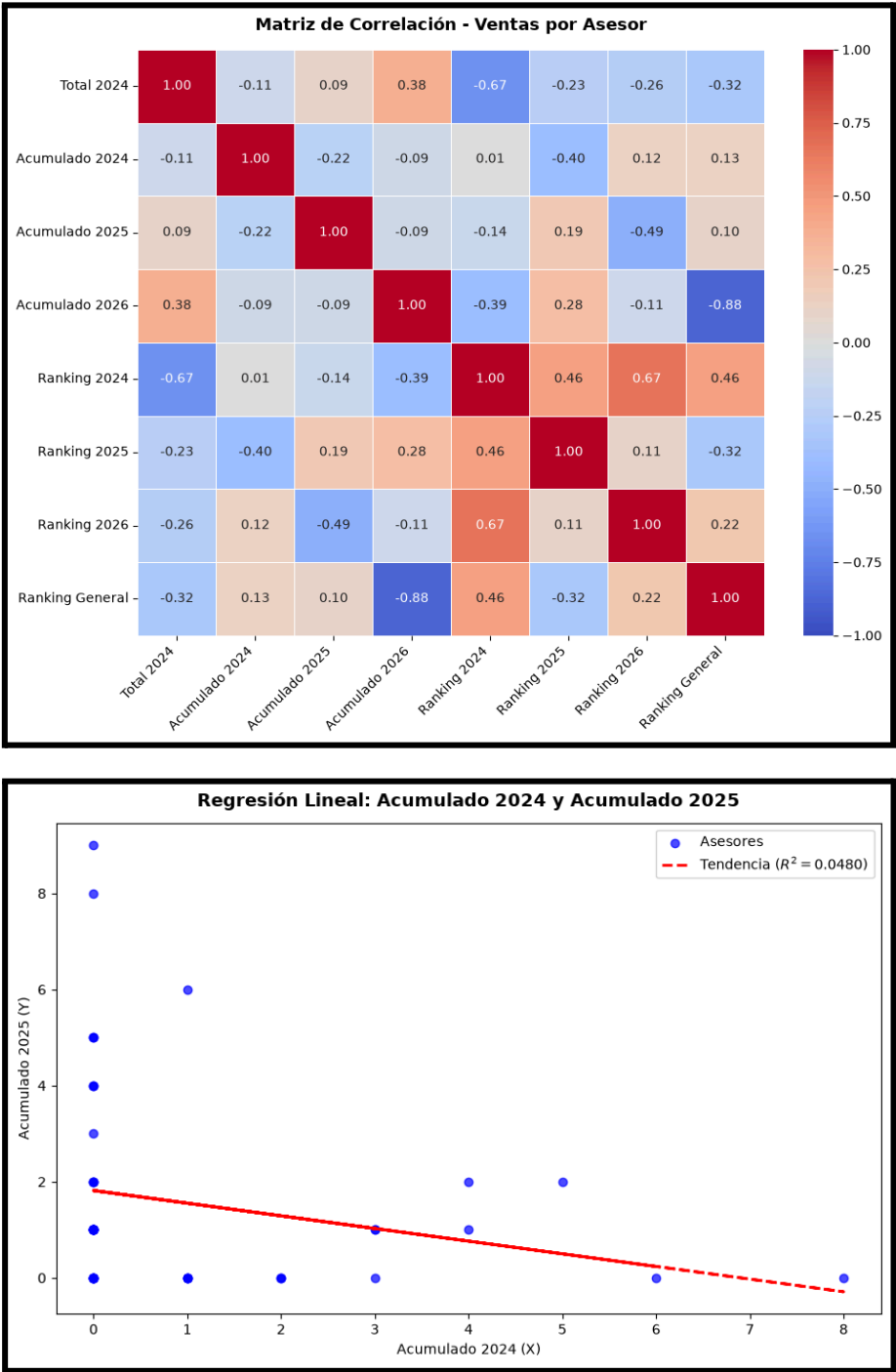
IX. Principales Canales



En la base de Principales Canales se eliminaron los registros incompletos y se conservaron 90 observaciones, mientras que los valores atípicos se mantuvieron porque correspondían a canales reales con mayores volúmenes de prospección.

El heatmap mostró una correlación positiva débil de 0.3576 entre ‘Efectivos’ y ‘Ventas’, mientras que la ecuación obtenida fue: **Ventas = 5.6835 + 0.0097(Efectivos)**, lo que significa que por cada lead efectivo adicional el modelo estima un aumento promedio de 0.01 ventas. Sin embargo, el R² fue de 0.1279, por lo que los leads efectivos solamente explican el 12.79% de la variación en las ventas y el resto puede relacionarse con la calidad del canal, el seguimiento del asesor o el producto ofrecido.

X. Ventas por Asesor



En la base de Ventas por Asesor se conservaron 51 asesores después de eliminar los registros sin información acumulada, mientras que los valores atípicos se mantuvieron porque representaban desempeños reales.

El heatmap mostró una correlación negativa débil de -0.2191 entre '*Acumulado 2024*' y '*Acumulado 2025*', mientras que la ecuación obtenida fue: **$\text{Acumulado 2025} = 1.8165 - 0.2633(\text{Acumulado 2024})$** , lo que indica que un mayor volumen de ventas en 2024 no aseguró un mejor resultado en 2025. Además, el R^2 fue de 0.0480 , por lo que el desempeño de 2024 solamente explica el 4.80% de la variación observada en 2025 y el resto puede relacionarse con cambios de asesores, asignación de cartera o variaciones en la demanda.